3-1, 3-5, 3-9, 3-11, 3-19

3-1 图 3.1 所示的阻容网络中，$u_i(t)=[1(t)-1(t-30)]$(V)。当 $t=4$ s 时，输出 $u_o(t)$约为多少？当 $t=30$ s 时，输出 $u_o(t)$又约为多少？

解：
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{\frac{1}{sC}}{R+\frac{1}{sC}}=\frac{1}{RCs+1}=\frac{1}{1\times10^6\times4\times10^{-6}s+1}=\frac{1}{4s+1}$$

$u_o(4)\approx0.632$(V)，　$u_o(30)\approx1$(V)

3-5 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\dfrac{4}{s(s+5)}$，试求该系统的单位阶跃响应和单位脉冲响应。

解： 系统闭环传递函数为
$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{\frac{4}{s(s+5)}}{1+\frac{4}{s(s+5)}}=\frac{4}{s^2+5s+4}=\frac{4}{(s+1)(s+4)}$$

(1) 当 $x_i(t)=1(t)$时，$X_i(s)=\dfrac{1}{s}$

$$X_o(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}X_i(s)=\frac{4}{(s+1)(s+4)}\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{\frac{4}{3}}{s+1}+\frac{\frac{1}{3}}{s+4}$$

则
$$x_o(t)=1(t)-\frac{4}{3}e^{-t}\cdot1(t)+\frac{1}{3}e^{-4t}\cdot1(t)$$

(2) 当 $x_i(t)=\delta(t)$时，$X_i(s)=1$
$$X_o(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}X_i(s)=\frac{4}{(s+1)(s+4)}\times1=\frac{\frac{4}{3}}{s+1}-\frac{\frac{4}{3}}{s+4}$$

则
$$x_o(t)=\frac{4}{3}(e^{-t}-e^{-4t})\cdot1(t)$$

3-9 设一系统的传递函数为 $\dfrac{X_o(s)}{X_i(s)}=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$，为使系统对阶跃响应有 5% 的超调量和 2 s 的调整时间，试求 ζ 和 ω_n。

解：
$$\begin{cases}e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}=\dfrac{5}{100}\\ \dfrac{3}{\zeta\omega_n}=2\end{cases}$$

解之，得
$$\zeta\approx0.69,\quad \omega_n=2.2(\text{rad/s})$$

3-11 设一单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\dfrac{10}{s(s+1)}$，该系统的阻尼比为 0.157，无阻尼自振角频率为 3.16 rad/s，现将系统改变为如图 3.9 所示，使阻尼比为 0.5，试确定 K_n 值。

解：
$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{\dfrac{10}{s(s+1)}}{1+\dfrac{10(1+K_n s)}{s(s+1)}}$$
$$=\frac{10}{s^2+(1+10K_n)s+10}$$
$$=\frac{3.16^2}{s^2+(1+10K_n)s+3.16^2}$$

依题意，有

$$1+10K_n=2\zeta\omega_n=2\times0.5\times3.16=3.16$$

解之，得 $K_n=0.216$，即为所求。

3-19 单位阶跃输入情况下测得某伺服机构的响应为 $x_o(t)=1+0.2e^{-60t}-1.2e^{-10t}$，试求：

(1) 系统的闭环传递函数；

(2) 系统的无阻尼自振角频率及阻尼比。

解：(1) $x_o(t)=(1+0.2e^{-60t}-1.2e^{-10t})\cdot 1(t)$

则

$$X_o(s)=\frac{1}{s}+\frac{0.2}{s+60}-\frac{1.2}{s+10}=\frac{600}{s(s+60)(s+10)}$$

又已知

$$x_i(t)=1(t)$$

则

$$X_i(s)=\frac{1}{s}$$

所以

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{600}{s(s+60)(s+10)}\Big/\frac{1}{s}=\frac{600}{(s+60)(s+10)}$$

(2) $$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{600}{(s+60)(s+10)}=\frac{(10\sqrt{6})^2}{s^2+2\times\dfrac{7\sqrt{6}}{12}\times10\sqrt{6}\,s+(10\sqrt{6})^2}$$

所以

$$\omega_n=10\sqrt{6}(\text{rad/s})$$

$$\zeta=\frac{7\sqrt{6}}{12}$$